

3해설 배울기는 전압계에 직렬로 접속, 분류기는 전류계에 병렬로 접속한다.

41 다음 [보기] 중 금속관, 애자, 합성수지 및 케이블 공사가 모두 가능한 특수 장소를 옳게 나열한 것은?

- ㉠ 화약고 등의 위험 장소
㉡ 부식성 가스가 있는 장소
㉢ 위험물 등이 존재하는 장소
㉣ 불연성 먼지가 많은 장소
㉤ 습기가 많은 장소

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉣, ㉤
③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉡, ㉣, ㉤

3해설 저압 옥내 배선의 시설 장소별 합성수지관, 금속관, 가요 전선관, 케이블 공사는 다음 시설 장소에 관계없이 모두 시설 가능하다.

구분		400[V] 미만	400[V] 이상
전개 장소	건조한 곳	애자 사용, 합성수지 몰드 금속 몰드, 금속 덕트 버스 덕트, 라이팅 덕트	애자 사용 금속 덕트 버스 덕트
	기타	애자 사용, 버스 덕트	애자 사용
점검 가능 은폐 장소	건조한 곳	애자 사용, 합성수지 몰드 금속 몰드, 금속 덕트 버스 덕트, 셀룰러 덕트	애자 사용 금속 덕트 버스 덕트
	기타	애자 사용	애자 사용
점검할 수 없는 은폐 장소 (건조한 곳)		플로어 덕트, 셀룰러 덕트	-

42 불연성 먼지가 많은 장소에 시설할 수 없는 저압 옥내 배선의 방법은?

- ① 금속관 배선
② 플로어 덕트 배선
③ 금속제 가요 전선관 배선
④ 애자 사용 배선

3해설 불연성 먼지(정미소, 제분소) : 금속관 공사, 케이블 공사, 합성수지관 공사, 가요 전선관 공사, 애자 사용 공사, 금속 덕트 및 버스 덕트 공사, 캡타이어 케이블 공사

43 금속 덕트 배선에 사용하는 금속 덕트의 철판 두께는 몇 [mm] 이상이어야 하는가?

- ① 0.8 ② 1.2
③ 1.5 ④ 1.8

3해설 금속 덕트 : 폭 5[cm]를 넘고 두께 1.2[mm] 이상인 강판 또는 동등 이상의 세기를 가지는 금속재로 제작하므로 사용하는 전선은 산화 방지를 위해 아연 도금을 하거나 에나멜 등으로 피복하여 사용한다.

44 배관 공사 시 금속관이나 합성수지관으로부터 전선을 뽑아 전동기 단자 부근에 접속할 때 전선 보호를 위해 관 끝에 설치하는 것은?

- ① 부싱
② 엔트런스 캡
③ 터미널 캡
④ 로크너트

3해설 터미널 캡은 배관 공사 시 금속관이나 합성수지관으로부터 전선을 뽑아 전동기 단자 부근에 접속할 때, 또는 노출 배관에서 금속 배관으로 변경 시 전선 보호를 위해 관 끝에 설치하는 것으로 서비스 캡이라고도 한다.

45 가공 전선로의 지지물에서 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용 장소의 인입선 접속점에 이르는 가공 전선을 무엇이라 하는가?

- ① 옥외 전선
② 연접 인입선
③ 가공 인입선
④ 관등 회로

3해설 가공 인입선 시설 원칙

- 선로 공장 : 50[m] 이하
- 사용 전선 : 절연 전선, 다심형 전선, 케이블 일 것
 - 저압 : 2.6[mm] 이상 절연 전선(단, 경간 15[m] 이하는 2.0[mm] 이상도 가능)
 - 고압 : 5.0[mm] 이상